L.E 8

1 ST YEAR

SUBJECT : Behaviour

LEC : ~~SEC~~ : 4

WRITING BY : Jana Gaber

مكتبة الفتح

01223588062

lec.4

Management of Experimental Animals

1) **Animal house:** Should be a separate building, or a separate wing of floor of the laboratory building. The choice lies between the top floor of a many-storied building & the basement.

الفرض اللي فوق بيكون جيد التهوية واللي تحت حلو في التنظيف بتاع الوقايات.

Department of house: → مبنى كامل مستقل منقسم بنظام معين

1) Normal animal's

a) Receiving section. بلاب و مخرج منفصلين عن باقي الدور & بتاع الخلو من المرض

B) Breeding section. علشان نزود العدد بقى

بحط كل نوع لوحده (مينفعش اخلط الذكور سوا علشان ممكن فيها يكون عندها مرض معدي لفصيلة تانية).

2) Experimental animal's

لازم افصلهم عن بعض وقت التجربة حتى لو هتعمل نفس الحاجة علشان ال crossinfection

a) Experimental procedure section.

b) Post-mortem examination section. بعد ما يموت علشان احافظ على الباقي

3) Clean store

a) Cages storage B) bedding storage c) food storage.

"vermin proof containers" تمنع سم الثعبان

4) Washing

a) Section of cleaning & sterilizing dirty cages.

b) Section of incineration of soiled bedding & dead carcasses.

moist heat / dry heat ← غرب بالبخار لو مصنوع من الحديد او معدن عموما

fumigation ← لو جلد يتعمل بالتبخير

boiling water ← لو بلاستيك ماء غلي قاتل بكتيريا

← بالحرق أو الدفن بالذات لو معدي جثث

خاص لدي مكتبة الفتح

The efficiency of an animal house is determined by The health of its inhabitants. كفاءة البيت بتتحدد حسب صحة الحيوانات اللي فيه

Infection

Vertical

انتقال العدوى من جيل لآخر.

generation → generation.

Prevention

1) Pathogen free.
2) quarantine for 10-14 day.
3) control of carrier animals. (rodents) ناقل العدوى

Horizontal

انتقال العدوى عن طريق التلوث سواء (مكان / شخص / أدوات / ...).

Prevention

1) workers must be free from disease. لو عندي عمال كفاية شخص عمال normal وعمال اللي هتشتغل عليهم التجربة حلو لو عددهم قليل ينظفوا نفسهم قبل ما يروحوا من مكان للتاني
2) Tools, cages should be cleaned & sterilized. لازم انظف كل حاجة
3) Dirts & dead carcass should be incinerated. الحيوانات الميت لازم يتحرق

Principles of experimental animal house:- الاساسيات

1) Feeding التغذية

A) A balanced diet which contains carbohydrate, fat, proteins, vit mineral salts & Trace elements in appropriate proportions must be given regularly. لازم الأكل يكون متوازن

b) can be obtaining commercially in the form of cubs or pellets. العلائق جو القوالب (بتاعت العلف)

c) supplementing pellet diet with small quantities of green stuffs. لازم نحطلهم شوية خضار

خاص لدي مكتبة الفتح

2) watering (fluid):-

زجاجات متعلقة برا القفص ولازم تكون موجودة بصورة مستمرة.

a) give them milk as contain 87% water. نري لبن الصغير يه

b) animals kept short of water loss condition, eatless, waste & are prone to cannibalize their young.

c) drinking water can be conveniently.

3) Handling

a) Introduce your hand slowly & pickup the animal.

b) The mouse is lifted by the base of tail.

c) scruff of the neck behind the ears with the thumb & index finger of the hand.

d) The tail is then transferred from the first hand to between the palm & little.

e) handled frequently they soon become easily managed.

f) It is necessary to wear leather gloves when handling except with rats & monkey.

4) Identification (marking animals)

a) white or lightly colored can be temporarily by staining the fur.

b) Rabbits → Tattooing the ears.

c) Rats & mice → ear punching.

d) for fowl (دواجن) → metal tags (wing).

5) Housing (cages):- → حسب احتياج الحيوان

⇒ enough space for free movement, resting & lying down fully stretched out

خاص لدي مكتبة الفتح

⇒ Wire-mesh floors (excreta fall on to a tray ⇝ can easily be removed for cleaning). الأرضية بتاعت الـ cage بتكون ملك علشان الفضلات تنزل على حاجة تحتها و يبقى سهل تنظيفها.

⇒ labeling cages علامة بتكون موجودة على الحيوان بتحتوى على التجربة واسم التجربة والتاريخ و طبيعة التجربة واى حاجة مهمة تخص التجربة.

6) Bedding (litter) ⇒ Pregnant.

a) A layer of absorbent material should be spread to a depth of ½ inch. ((Cage as fine soft wood, sawdust & wood shaving))

Guinea-pig ⇝ shredded paper

Rabbits ⇝ clean hay.

Rats & mice ⇝ Sawdust.

7) cleanliness :- once every week.

بتجيب اقفاص بديلة نحط فيها الحيوانات لحد ما ننظف الاقفاص اللى عندنا.

8) Ventilation: ⇝ لازم يكون جيد التهوية

(windows, compressed air or extracting air & air condition

9) Temperature & humidity (18°-22°)C (45-65%)

18.5-21°c ⇝ Rats & guinea pig.

20-21°c ⇝ mice

45% ⇝ guinea pig

45-55% ⇝ Rat

50-60% ⇝ mice

} humidity الرطوبة

10) Insect pests ⇝ can be controlled by use of insecticide sprays such as 0.5% DDT.

خاص لدي مكتبة الفتح

علامات المرض

11) detection To signs of disease:

1- condition of animal 2- amount of food & water consumed.
3- nature of feces 4- Position & movement of animals.
5- Respiration 6- Temperature 7- heart rate & appearance of fur.

Acute illness: by inflammation of The conjunctiva & The nasal mucosa, nasal discharge & lacrimation. عدوى حادة.
ulceration of The skin تقرحات
Skin diseases & Parasitic infestation.

Chronic illness: dehydration & depilating. عدوى مزمنة
Taking Temperature → Through rectum or vagina.

12) Prevention of disease منع العدوى

13) General anesthesia التخدير

* Short Period anesthesia (Volatile) سريعة ووقت قصير
↳ Satisfactory drugs. استنشاق
↳ chloroform (Toxic Properties for many species of animal) especially mice
- fast animals for 12h before anesthetizing Them.
- large animal → Place in box & air mixture is Pumped slowly
* long Period anesthesia (non-Volatile)
↳ Injected Intra Peritoneal or intravenous or intramuscular.
مادة مخدرة لوقت اطول بس حسب طريقة حقنها.

Human ways for Killing animals:

Chemical method: Volatile → overdose of ether, chloroform nitrogen or Coal gas.
chloroform in dogs → causes over excitement
ممنوع الكلاب علشان كده ميعتبرش قتل رحيم.

خاص لدي مكتبة الفتح

Injection → Magnesium sulphate. Intravenously
↳ Pentobarbitone Sodium or Thiopentone → expensive.
Rabbits may be killed by intravenous injection of 40-55 cc air حقنة هوا
The dose → 3-4 Times.

Physical methods:

من الدول الناميه

breaking (spinal cord or damaging the brain or both)
↳ bi pithing

Pithing الـ spinal يشل الحركه وبعد كده الـ brain لو حاجه واحده بس الـ ملا تستعمل يبقى

animal inoculation:

1) Intra Venous.

Rat-mice → Tail vein Guinea Pig → femoral Triangle.
Poultry → wing vein Rabbit → ear vein (ear → warmed)
usual dose → 0.5-1 ml

2) Intra Peritoneal

بقلب الحيوان واحقنه وا يبعد شويه بعدين ارجعه تاني.
↳ علشان ابعد عن الـ intestines وعن الـ Peritoneal wall.

3) Sub cutaneous → ادخل مايل بسكا

بدخل من الـ fascia على طول وبعد عن العضلات والخلايا.

4) Intramuscular

↳ The thigh or shoulder muscle is satisfactory

5) Intradermal تجارب حساسه أو لو عايز اشوف reaction.

Injection by short (Blanti) level needle between epidermis and dermis

خاص لدي مكتبة الفتح

"Material Inoculated"

urine, cerebrospinal fluid → حاجة لزجة
Blood (medium-bore needle) Wide-bore needle

cultures: fluids cultures → ازرع حاجة
(medium-bore needle) الاول تتكحت وبعدين تتشال وتذوب وبعدين تتحقن
Growth by scraped off & suspended

Soft Tissues → لو ناشف باخد خلاصة العضو
Tough & fibrous Tissues such as skin or lymph gland should be cut into small pieces in a sterile porcetain mortar & add some clean coarse sand or fine powder glass & ground them & then the saline is added.

مهم جداً

Reproductive behavior:-

Item	Rat	Mice	Guinea Pig
Age of maturity	10-12 wks	6-8 wks	4-6 m
Estrous cycle	4-5 day	4-5 day	15-17 day
~~Gestation~~ Period Estrous	24-48h (average 36h)	24 h	48h
Birth weight	5-6 gm - ميزان حساس	0.5-1.5 g.m	60-100 gm زي الـ dog
Gastation Period	3wks	3wks	63 days
Weaning age	3-4 wks	3-4 wks	3wks
No of litters	7-9 (average 7)	8/12 (average 8)	4/5 (average 3)

خاص لدي مكتبة الفتح

لو الـ guinea Pig الام ماتت مش بحتاج foster mother علشان هو مولود بيشوف وبياكل وبيتم عادي.

Monogamous	Polygamous
1♀ + 1♂	1 Male + (2-6) females.

الـ Male لو فضل موجود بعد الـ weaning بيبقى بيكون عائلة ← colony system

lec 4 done

by: Jana Jaber V50

بالتوفيق يا دكاترة :)

خاص لدي مكتبة الفتح